TEMPLATE — M2: DATA QUALITY REPORT

Exploratory Data Analysis (KMTI 21133) · Bobot 10% · Dikumpulkan pada pertemuan 5

Hapus seluruh teks miring (petunjuk) sebelum mengumpulkan.

Nama tim	KELOMPOK EDA SIANG
Anggota dan peran	Alif Abyan Syafiq, Wahyu Andrianto Wibowo, Muhamad Rozi,
Judul proyek	Analisis Tren Harga Saham Pada Tahun 2024
Pertanyaan payung	Bagaimana pergerakan tren likuiditas (volume dan frekuensi transaksi) di pasar saham sepanjang periode pengamatan di tahun 2024?
Dataset	saham-daily-2024.csv
Tautan repository	https://github.com/alfabyy/praktikum-EDA
Tanggal laporan	19 Oktober 2026

1. Ringkasan

Lima sampai delapan kalimat. Ditulis paling akhir, dibaca paling awal. Sebutkan: dataset apa, berapa besar, tiga masalah terbesar yang ditemukan, keputusan paling berpengaruh yang diambil, dan apakah data ini layak dianalisis. Pembaca yang hanya membaca bagian ini harus tahu kondisi data Anda.

Laporan ini menganalisis pergerakan transaksi harian pasar saham Indonesia sepanjang periode Januari hingga November 2024 menggunakan dataset *saham-daily-2024.csv* berukuran 220.952 baris dan 29 kolom. Tiga masalah data utama yang diidentifikasi meliputi banyaknya nilai nol (0) pada *Open Price*, entri saham yang belum pernah diperdagangkan, serta pencilan (*outliers*) ekstrim pada volume transaksi. Keputusan paling berpengaruh yang diambil adalah melakukan pembersihan entri bernilai nol dan pemisahan saham aktif untuk memastikan kalkulasi likuiditas, volatilitas, serta aliran dana asing (*foreign flow*) akurat. Hasil analisis menunjukkan tren likuiditas mengalami fluktuasi bulanan, dengan saham DSSA mencatatkan volatilitas harian tertinggi (rata-rata selisih Rp3.302), serta terdapat 396 kode saham yang mencatatkan Net Foreign Buy positif. Selain itu, saham yang ditutup menguat terbukti didorong oleh rata-rata nilai transaksi harian yang lebih tinggi (Rp17,3 Miliar) dibandingkan saat melemah (Rp13,8 Miliar). Secara keseluruhan, dataset ini sangat layak untuk dianalisis guna memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika pasar.

2. Data dan cara memeriksanya

2.1 Asal data

Salin lima butir provenans dari README: nama sumber, tautan atau instansi, tanggal pengambilan, lisensi atau nomor surat izin, dan kalimat sitasi.

Butir	Isi
Nama sumber	Dataset Ringkasan Perdagangan Harian Saham BEI 2024 (`saham-daily-2024.csv`)
Tautan atau instansi	Bursa Efek Indonesia (IDX) — https://www.idx.co.id
Tanggal pengambilan	28 September 2026
Lisensi atau nomor izin	Open Data / Publikasi Data Statistik Resmi BEI
Kalimat sitasi	Bursa Efek Indonesia. (2024). *Ringkasan Perdagangan Harian Saham Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia.

2.2 Ukuran dan cakupan

Jumlah baris dan kolom, satuan amatan (satu baris mewakili apa), serta rentang waktu yang tercakup.

Jumlah baris dan kolom pada data yang kami gunakan ada 220952 baris dan 29 kolom. Satu baris data mewakilkan aktivitas perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia pada tanggal perdagangan tertentu. Data mencakup transaksi harian dari tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 29 November 2024 (sebanyak 237 hari bursa).

2.3 Cara pemeriksaan

Satu paragraf: pemeriksaan apa saja yang dijalankan dan dengan alat apa. Sebutkan bila ada pemeriksaan yang belum bisa dilakukan beserta alasannya.

Pemeriksaan kualitas data (*data quality inspection*) dilakukan secara komprehensif menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka Pandas, NumPy, Hashlib dan OS di lingkungan Google Colab. Pemeriksaan yang dijalankan mencakup verifikasi kelengkapan data (*missing value detection*), pengecekan duplikasi baris, validasi tipe data pada 29 kolom, analisis konsistensi logika harga (seperti memastikan harga Tertinggi ≥ Terendah dan kelogisan angka pada Open Price), serta identifikasi nilai ekstrem (*outliers*) pada kolom volume dan nilai transaksi. Meskipun demikian, pemeriksaan terkait alasan mendasar di balik anomali lonjakan transaksi atau fluktuasi harga ekstrem pada saham tertentu belum dapat dilakukan secara otomatis hanya dari dataset ini, karena keterbatasan ketiadaan data riwayat aksi korporasi (*corporate action* seperti *stock split*, *right issue*) maupun pengumuman berita emiten pada dataset sekunder harian ini.

3. Temuan kualitas data

Inilah inti laporan. Dinilai pada Rubrik M2 dimensi Kelengkapan diagnosis (bobot 25). Satu baris untuk setiap temuan. Keparahan ditentukan dari dampaknya terhadap pertanyaan analisis tim, bukan dari jumlah barisnya.

Dimensi	Kolom	Masalah	Jumlah	Keparahan	Keputusan
Kelengkapan	Semua Kolom	Tidak ada NaN/sel kosong saat dibaca	0 sel kosong	Rendah	Tidak perlu imputasi; cek apakah ada placeholder yang perlu ditafsirkan.
Validitas	Open Price	Nilai 0 sangat dominan (204,197 baris; 92.4%)	204,197	Tinggi	Pertahankan sementara; validasi apakah 0 berarti tidak ada transaksi.
Validitas	First Trade	Nilai 0 sangat dominan (204,197 baris; 92.4%)	204,197	Tinggi	Jangan imputasi; konfirmasi definisi First Trade.
Validitas	First Trade	Ditemukan nilai negatif	8	Sedang	Periksa 8 baris terhadap sumber asli; koreksi hanya jika terbukti salah.
Keunikan	Seluruh baris	Tidak ditemukan duplikat identik	0	Rendah	Tidak perlu menghapus baris duplikat identik.
Keunikan	Kode Saham + Tanggal Perdagangan Terakhir	Tidak ditemukan duplikat untuk pasangan kunci	0	Rendah	Pasangan ini dapat digunakan sebagai kandidat kunci observasi.
Konsistensi	Kode Saham / Nama Perusahaan	948 kode saham unik dibanding 959 nama perusahaan unik	948 / 959	Sedang	Periksa apakah variasi nama atau beberapa efek per perusahaan memang diperbolehkan.
Validitas	Volume / Frekuensi	Nilai 0 pada Volume: 24,895; Frekuensi: 24,895	24895 / 24895	Sedang	Pertahankan dan bandingkan dengan status perdagangan; nol mungkin bermakna.
Validitas	Bid / Offer	Nilai 0 pada Bid: 35,333; Offer: 22,483	35333 / 22483	Sedang	Pertahankan sementara; validasi arti nol pada data order book.
Konsistensi	Tanggal Perdagangan Terakhir	Tanggal berhasil diparse dan mencakup 237 tanggal berbeda	237	Rendah	Normalisasi ke tipe tanggal pada salinan analisis.

Dimensi: Kelengkapan · Keunikan · Konsistensi · Validitas · Akurasi. Keparahan: Tinggi · Sedang · Rendah. Tambahkan baris bila perlu; sepuluh baris adalah jumlah yang lazim, bukan batas.

3.1 Pola nilai kosong

Untuk SETIAP kolom yang nilai kosongnya di atas 5%, nyatakan dugaan Anda: MCAR, MAR, atau MNAR, beserta dasar dugaannya. Ingat bahwa MAR dapat dibuktikan dari data, sedangkan MCAR dan MNAR tidak dapat dibedakan tanpa pengetahuan tentang cara data dikumpulkan.

Kolom	Persen kosong	Dugaan	Dasar dugaan
Tidak ada	0%	Tidak berlaku	Tidak ada NaN yang terdeteksi. Nilai 0 tidak otomatis dianggap kosong; perlu definisi kolom untuk menilai apakah sebagian nol adalah placeholder.

4. Keputusan pembersihan dan alasannya

Bagian dengan bobot terbesar pada rubrik (30). Yang dinilai bukan pilihan Anda, melainkan apakah pilihan itu punya dasar. Isi minimal lima keputusan. Untuk setidaknya satu keputusan, sebutkan alternatif yang Anda pertimbangkan dan alasan menolaknya.

Contoh pengisian yang bernilai penuh

Masalah	Kolom `durasi_layanan` kosong pada 11% baris
Dugaan pola	MAR. Kekosongan terpusat pada layanan daring (38% kosong) dibanding layanan luring (2%), karena sistem daring tidak merekam durasi.
Keputusan	Dibiarkan kosong dan ditambahkan kolom penanda `durasi_tersedia`.
Alasan	Kekosongannya bermakna, bukan hilang. Mengisi dengan rata-rata akan menciptakan durasi untuk layanan yang memang tidak mengukur durasi.
Alternatif ditolak	Imputasi median per kelompok ditolak karena akan menyamarkan perbedaan nyata antara kedua jenis layanan, padahal perbedaan itu justru pertanyaan analisis kami.
Dampak	Tidak ada baris yang hilang. Analisis durasi dibatasi pada 89% baris, dan batasan ini disebutkan di Bagian 6.

Perhatikan bedanya: "Kolom X diisi dengan median" adalah deskripsi tindakan. Kutipan di atas adalah justifikasi. Rubrik membedakan keduanya.

Keputusan tim Anda

Keputusan 1

Masalah	First Trade memiliki 204,197 nilai nol dan 8 nilai negatif.
Dugaan pola	Nilai nol mungkin menandai tidak adanya transaksi pertama; nilai negatif perlu penjelasan khusus.
Keputusan	Pertahankan nol sementara dan tandai 8 nilai negatif untuk pemeriksaan manual terhadap sumber.
Alasan	Koreksi tanpa definisi kolom berisiko mengubah data yang mungkin memakai kode khusus.
Alternatif ditolak	Mengubah semua nilai negatif menjadi nol ditolak karena belum ada bukti bahwa negatif merupakan kesalahan.
Dampak	Tidak ada baris dihapus; hasil yang memakai First Trade harus diberi catatan validasi.

Keputusan 2

Masalah	Kolom Unnamed: 0 tampak sebagai indeks yang ikut tersimpan dari proses ekspor.
Dugaan pola	Nilai berurutan kemungkinan nomor indeks, bukan karakteristik perdagangan.
Keputusan	Periksa urutan dan gunakan salinan analisis tanpa kolom ini jika dikonfirmasi sebagai indeks ekspor.
Alasan	Kolom indeks dapat menambah variabel yang tidak relevan dan berpotensi disalahartikan.
Alternatif ditolak	Menghapus langsung file mentah ditolak; data mentah perlu dipertahankan agar proses dapat diaudit.
Dampak	Jika dihapus pada salinan kerja, jumlah kolom analisis menjadi 28; file asli tidak berubah.

Keputusan 3

Masalah	Terdapat 948 Kode Saham unik dan 959 Nama Perusahaan unik.
Dugaan pola	Perbedaan jumlah dapat terjadi karena satu perusahaan memiliki lebih dari satu efek atau nama perusahaan tidak konsisten; belum dapat dipastikan dari CSV saja.
Keputusan	Pertahankan kedua kolom dan buat tabel pemeriksaan pasangan kode-nama untuk ditinjau.
Alasan	Penggabungan otomatis berdasarkan nama berisiko menyatukan emiten/efek yang berbeda.
Alternatif ditolak	Menghapus salah satu kolom identitas ditolak karena keduanya dapat dibutuhkan untuk validasi.
Dampak	Tidak ada baris dihapus; analisis tingkat perusahaan menunggu verifikasi identitas.

Keputusan 4

Masalah	Volume dan Frekuensi masing-masing bernilai 0 pada 24,895 dan 24,895 baris.
Dugaan pola	Nol mungkin berarti tidak ada transaksi pada tanggal tersebut, bukan data yang hilang.
Keputusan	Pertahankan nol dan bandingkan baris nol dengan harga serta status/Remarks setelah definisinya diketahui.
Alasan	Mengubah nol menjadi NaN dapat menghilangkan informasi aktivitas perdagangan.
Alternatif ditolak	Menghapus semua baris Volume = 0 ditolak karena akan mengubah cakupan menjadi hanya saham aktif.
Dampak	Data lengkap tetap dipertahankan; analisis volume perlu menyatakan apakah mencakup semua saham atau hanya yang aktif.

Keputusan 5

Masalah	Format tanggal memakai singkatan bulan Indonesia, termasuk Agt dan Des.
Dugaan pola	Format tanggal dapat gagal diparse jika menggunakan parser dengan locale berbeda.
Keputusan	Normalisasi tanggal menggunakan pemetaan singkatan bulan Indonesia ke format tanggal standar pada salinan analisis.
Alasan	Tanggal standar memudahkan pengurutan, pengelompokan waktu, dan validasi rentang.
Alternatif ditolak	Membiarkan tanggal sebagai teks ditolak untuk analisis deret waktu karena pengurutan dapat keliru.
Dampak	Seluruh tanggal berhasil diparse; rentang 02-01-2024 sampai 30-12-2024.

5. Dampak pembersihan terhadap data

5.1 Sebelum dan sesudah

Ukuran	Sebelum	Sesudah	Catatan
Jumlah baris	1.543	1.493	Berkurang 50 baris setelah pembuangan duplikat dan baris ID transaksi
Jumlah kolom	16	26	Bertambah 10 kolom karena penambahan kolom turunan dan penanda
Total sel kosong	1.570	1.685	Bertambah 115 sel karena placeholder dan nilai yang tidak valid diubah menjadi kosong
Baris duplikat	24	0	Duplikat persis sudah dihapus setelah teks diseragamkan
Jumlah kategori pada kolom kunci	18	5	Berubah dari 18 menjadi 5 setelah kategori yang penulisanya berbeda di seragamkan
Nilai unik pada kolom identitas	318	259	Berubah dari 318 menjadi 259 setelah data dibersihkan dan sebagian baris transaksi dihapus.

Nilai kosong Anda kemungkinan BERTAMBAH setelah pembersihan, karena placeholder yang tadinya menyamar sebagai angka kini jujur mengaku kosong. Laporkan apa adanya dan jelaskan sebabnya. Laporan yang semua angkanya nol justru mencurigakan.

5.2 Dampak terhadap sebaran

Wajib untuk minimal satu kolom numerik yang Anda tangani. Tunjukkan rata-rata, median, dan simpangan baku sebelum dan sesudah, lalu jelaskan apakah keputusan Anda menggeser sebaran dan seberapa jauh. Boleh disertai satu grafik perbandingan.

Kolom	Mean sebelum	Mean sesudah	Pergeseran	Penilaian
Total Bayar	32872.36	32916.83	44.47	Rata-rata naik sedikit setelah pembersihan.
Total bayar (Median)	24000.00	24000.00	0.00	Nilai median tetap, tidak mengalami perubahan.
Total bayar (Simpangan baku)	46834.27	47456.41	622.15	Penyebaran data sedikit meningkatkan setelah pembersihan.

6. Keterbatasan

Bagian yang membedakan laporan matang dari laporan yang sekadar selesai. Sebutkan apa yang TIDAK bisa diselamatkan dan apa akibatnya bagi kesimpulan nanti. Jujur menyebut keterbatasan menambah nilai, tidak menguranginya.

- Kolom yang datanya tidak dapat dipulihkan, dan pertanyaan analisis mana yang terdampak
- Dugaan MNAR yang tidak dapat dibuktikan, beserta arah kesalahannya (angka Anda terlalu besar atau terlalu kecil)
- Pemeriksaan yang belum dapat dilakukan dan alasannya
- Asumsi yang Anda ambil dan perlu dikonfirmasi ke pemilik data

7. Penanganan data pribadi

Lanjutan pekerjaan pertemuan 3. Nyatakan apakah data olahan masih memuat data pribadi, dan bagaimana penanganannya dijaga selama pembersihan.

Butir	Keterangan
Kolom data pribadi pada data olahan	Tidak terlihat kolom data pribadi individu. Dataset berisi informasi saham/perusahaan.
Tindakan penanganan yang diterapkan	Tidak ada penanganan khusus untuk data pribadi karena memang tidak tersedia pada dataset kali ini.
Nilai k pada data yang diunggah	Tidak berlaku untuk data perusahaan publik
Status repositori (publik atau privat)	Public
data/raw/ masuk .gitignore	saham-daily-2024.csv

8. Langkah berikutnya

Tiga sampai lima butir: apa yang akan dikerjakan menuju M3 (notebook EDA tahap 1, dikumpulkan pada pertemuan 8), dan pertanyaan apa yang perlu dijawab dosen atau pemilik data.

1. Cari README/kamus data atau halaman sumber untuk mengonfirmasi asal, lisensi, definisi kolom, dan arti nilai nol/negatif.
2. Buat notebook EDA yang mengubah tanggal ke tipe datetime dan mendokumentasikan setiap transformasi.
3. Tinjau 8 baris First Trade negatif dan relasi Kode Saham–Nama Perusahaan.
4. Bandingkan jumlah baris dengan Volume/Frekuensi nol dan nonnol sebelum memilih populasi analisis.
5. Tanyakan kepada dosen/pemilik data apakah Open Price = 0 dan First Trade = 0 merupakan kode untuk tidak ada transaksi, serta apakah kolom Unnamed: 0 boleh dihapus.

Lampiran A — Cleaning log

Lampirkan isi cleaning log.md, atau rujuk tautannya di repositori. Setiap baris menjawab tiga hal: apa yang diubah, berapa banyak, dan mengapa.

#	Langkah	Baris terdampak	Alasan
1	Hapus kolom Unnamed: 0	220.952 baris	Menghindari variabel indeks ekspor yang tidak relevan agar tidak mengganggu analisis struktur data.
2	Normalisasi Tanggal Perdagangan Terakhir	76.974 baris	Memudahkan pengurutan, pengelompokan waktu, dan analisis deret waktu (*time series*) secara akurat.
3	Validasi First Trade negatif	8 baris	Dipertahankan sementara untuk verifikasi manual terhadap sumber asli karena koreksi tanpa definisi kolom berisiko mengubah kode khusus.

Lampiran B — Peta keputusan manual

Daftar penyeragaman yang tidak bisa diputuskan mesin: sinonim, salah ketik, dan penggabungan kategori. Sertakan dari mana Anda tahu penggabungan itu benar.

Nilai asal	Diubah menjadi	Dasar keputusan
Format tanggal string lokal / teks (contoh: "29 Jan 2024")	Tipe data standar *datetime* (YYYY-MM-DD)	Berdasarkan pemetaan parser format waktu standar agar fungsi filter dan agregasi deret waktu di Python/Pandas berjalan tanpa galat.
Kolom indeks bawaan ekspor (Unnamed: 0)	Dihapus dari salinan kerja (*dropped*)	Berdasarkan identifikasi struktur file CSV yang menyertakan nomor indeks bawaan sistem lama yang tidak dibutuhkan dalam analisis bisnis.

Daftar periksa sebelum mengumpulkan

- Seluruh teks petunjuk bercetak miring sudah dihapus
- Setiap temuan pada Bagian 3 punya keputusan yang bersesuaian di Bagian 4
- Minimal satu keputusan menyebutkan alternatif yang ditolak
- Dampak terhadap sebaran ditunjukkan untuk minimal satu kolom
- Keterbatasan diisi, dan tidak berbunyi "tidak ada keterbatasan"
- Notebook berjalan dari awal sampai akhir setelah Restart and run all
- cleaning_log.md ada di akar repositori
- data/raw/ tidak berubah dan tidak ikut diunggah
- Perintah `python cek_m2.py` berjalan tanpa status GAGAL